Cómo enseñar Biología y Geología

La ciencia en la sociedad actual

El conocimiento científico como derecho

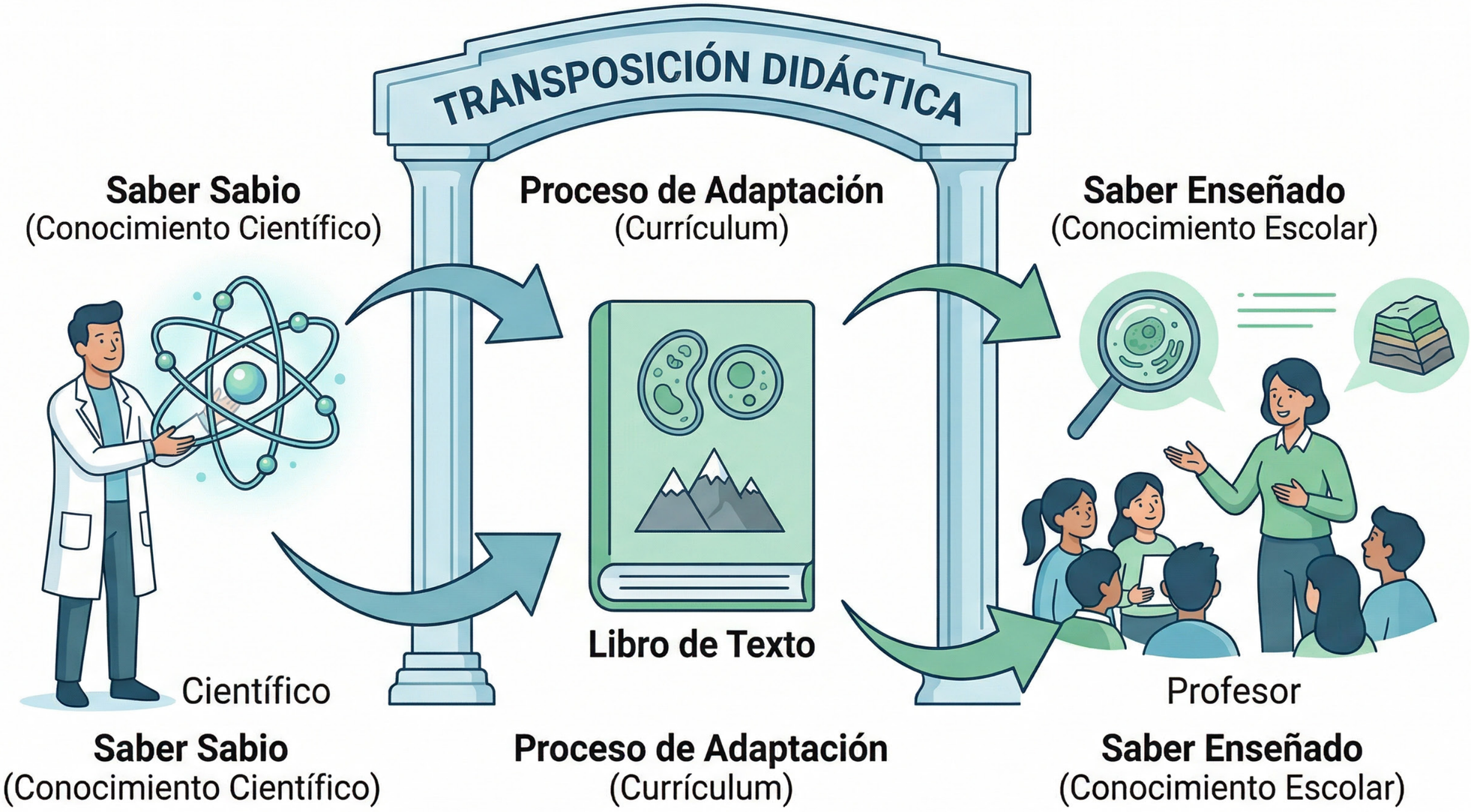
- Herramienta esencial para la ciudadanía
- Permite tomar decisiones informadas y responsables

Alfabetización científica y pensamiento crítico

- Formar personas capaces de analizar y cuestionar
- Impulsa la participación democrática y el consumo responsable

Desafíos globales actuales

- Colapso climático, crisis energética y desinformación
- La educación científica prepara para enfrentar estos retos


TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
Saber Sabio
(Conocimiento Científico)
Proceso de Adaptación
(Currículum)
Saber Enseñado
(Conocimiento Escolar)
Libro de Texto
Científico
Profesor
Saber Sabio
(Conocimiento Científico)
Proceso de Adaptación
(Currículum)
Saber Enseñado
(Conocimiento Escolar)

Transformando la didáctica

01.
De la memorización a la investigación

La enseñanza se transforma: el alumno investiga, analiza y debate.

02.
Proyectos dinámicos y dilemas reales

El currículo se vertebra en torno a situaciones interdisciplinarias y problemas actuales.

03.
El estudiante como protagonista

El alumno lidera su aprendizaje, formula hipótesis y defiende conclusiones basadas en evidencias.

Situaciones de Aprendizaje (SdA)

¿Qué es una Situación de Aprendizaje?

Es un conjunto de momentos y escenarios alloeados con competencias clave que requieren la resolución de tareas complejes para construir nuevos aprendizajes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Globalizadas e Interdisciplinares

Integran contenidos de diversos bíaquos o materias para ofrecer una visión completa del conocimiento.

Estimulantes y Atractivas

Deben despertar la coriosidad y el interás del alumnado mediante retos que les resulten motivadores.

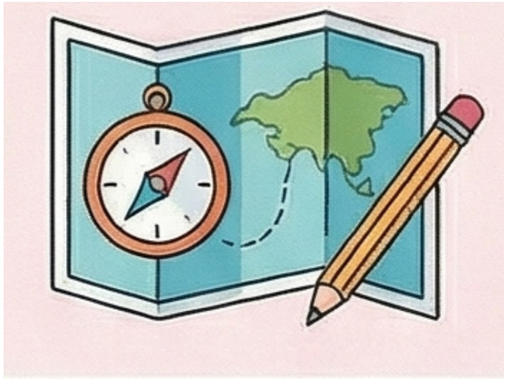
Significativas y Contextualizadas

Parten de los conocimientos previos del alumno y se sítdan en áumitos personales, sociales o profesionales cercanos.

Inclusivas (DUA)

Carantizan el acceso y la participación de todo el alumnade mediente múltiples formas de representación y expresión.

Elementos básicos para el diseño



Título y Justificación

Identificación de la situación a través de un reto o problema

Fundamentación Curricular

Selección de los objetivos de etapa, competencias específicas y criterios de evaluación que se van a trabajar.

Metodología y Recursos

Organización de agrupamientos (individual, parojes, grupos), espacios, tiempos y materiales (digitales y analógicos).

Proceso de Evaluación

Definición de indicadores de lagra, técnicas (observación, análisis) e instrumentos (rúbricas, portafollos) para valorar el desempollo.

.h

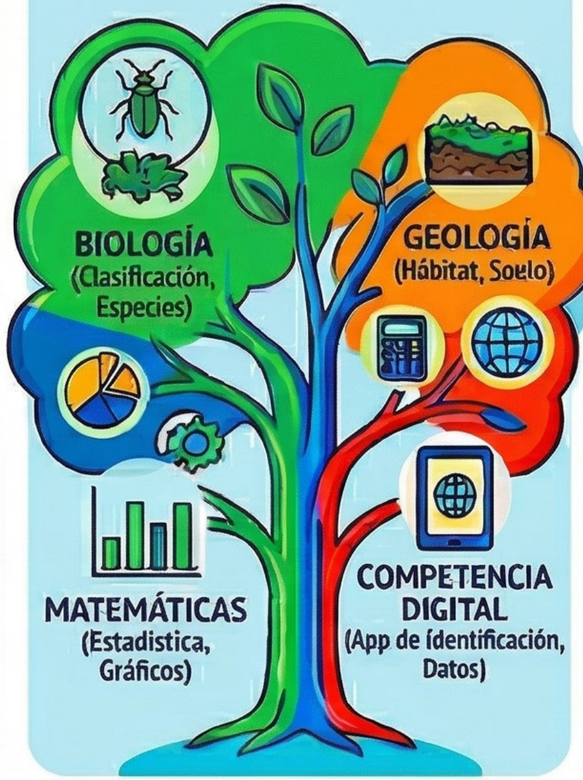
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: BIODIVERSIDAD EN NUESTRO PARQUE

1. CONTEXTO REAL Y RETO

¿Cuántos insectos viven aquí?
¿Por qué es importante?

2. METODOLOGÍA DE INDAGACIÓN

3. INTEGRACIÓN DE SABERES



4. PRODUCTO FINAL Y ACCIÓN

INFORME COMUNITARIO

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN

¿Cómo podemos trabajar las Situaciones de Aprendizaje de forma interdisciplinar?

Biología y física

1 PLANTEAMIENTO DEL RETO (MOTIVACIÓN)

Contextualización real, motivación

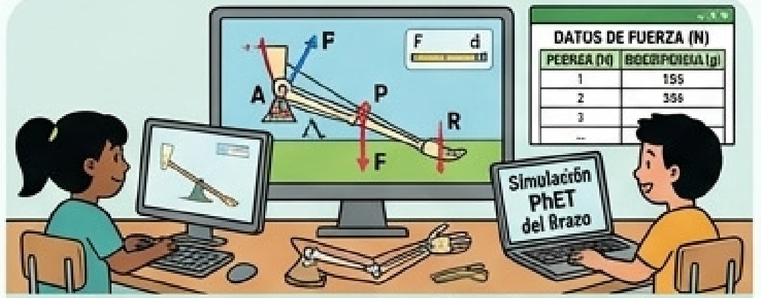
2 EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN COLABORATIVA

Modelado teórico de la palanca muscular (A, P, R).
Uso de TIC y simuladores virtuales.

3 DESARROLLO Y CREACIÓN (EXPERIMENTACIÓN I)

Construcción del modelo biomecánico.
Mediciones de fuerza y carga. Un estudiante sostiene el modelo, otro conecta el dinamómetro.

4 DESARROLLO Y CREACIÓN (EXPERIMENTACIÓN II) Y ANÁLISIS DE DATOS



Toma de datos cuantitativos. Uso de simuladores y software para comprobar predicciones.

5 CREACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PRODUCTO FINAL

Presentación oral e infografías.
Integración de terminología de Biología y Física

6 EVALUACIÓN Y REFLEXIÓN

Evaluación formativa y sumativa.
Reflexión sobre el proceso de ensayo y error.
Feedback sobre diseño, colaboración y argumentación crítica.

PRINCIPIOS DE LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADOS

- **Contextualización** (situaciones cotidianas)
- **Trabajo Colaborativo** (equipos heterogéneos)
- **Aprendizaje Significativo** (conecta Biología y Física)
- **Interdisciplinariedad** (Ciancia, Tecnología, Ingeniería)
- **Enfoque por Competencias** (STEM, Digital, Personal)
- **Evaluación Formativa** (proceso de diseño)

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA): El Camino a la Inclusión

Base en la neurociencia

FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

Un enfoque para la diversidad total.

El DUA asume que la diversidad es la norma y no la excepción en el aula.

El objetivo: crear "aprendices expertos".

Busca desarrollar estudiantes motivados, decididos, estratégicos y con recursos propios para aprender.

LOS TRES PRINCIPIOS DEL DUA

Propercionar múltiples formas de IMPLICACIÓN

El "porqué" del aprendizaje

Optimiza el interés, el esfuerzo y la autorregulación.

Proporcionar múltiples formas de REPRESENTACIÓN

El "qué" del aprendizaje

Ofrece la información en diversos soportes, lenguajes y formatos.

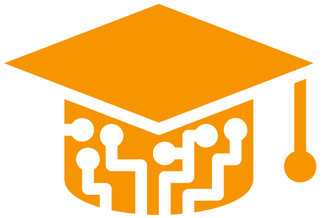
Proporcionar múltiples formas de ACCIÓN Y EXPRESIÓN

El "cómo" del aprendizaje

Permite al alumno demostrar su conocimiento de maneras variadas.

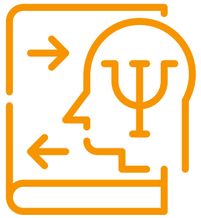
APRENDIZAJE MULTIMODAL PARA TODOS

La relación y motivación en el aula



Aprendizaje relacional

- El aprendizaje se construye en interacción social y personal.
- La ciencia conecta la teoría con la biografía del estudiante.



Pedagogía de la sorpresa

- El aula debe estimular la curiosidad y el asombro ante los enigmas de la naturaleza.
- La sorpresa activa el pensamiento crítico y motiva la investigación.

Hibridación metodológica

- Combina técnicas tradicionales con metodologías activas centradas en el estudiante.
- La mezcla metodológica mejora el rendimiento y la motivación hacia las ciencias.

Conceptos previos y dificultades en Biología y Geología

Ideas previas

El mito de la página en blanco

Obstáculos epistemológicos

- Intuiciones y creencias erróneas dificultan el aprendizaje científico.

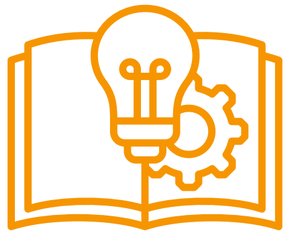
Identificación y desmantelamiento

- El docente debe detectar y abordar las barreras mentales antes de enseñar nuevos conceptos.
- Aprendizaje efectivo requiere conectar la ciencia con la experiencia personal del alumno.

Comunicación científica

Diferenciar casualidad y causalidad

Aprender a distinguir entre coincidencias y relaciones causales en los datos científicos.



Competencia digital en la divulgación

Utilizar herramientas digitales como simuladores, hojas de cálculo y presentaciones .

Transformar informes tradicionales en infografías, vídeos y carteles atractivos para impactar en la sociedad.

Herramientas visuales y argumentación científica

Modelización y maquetas

Visualizar lo invisible
Maquetas y modelos físicos permiten comprender fenómenos microscópicos y geológicos.

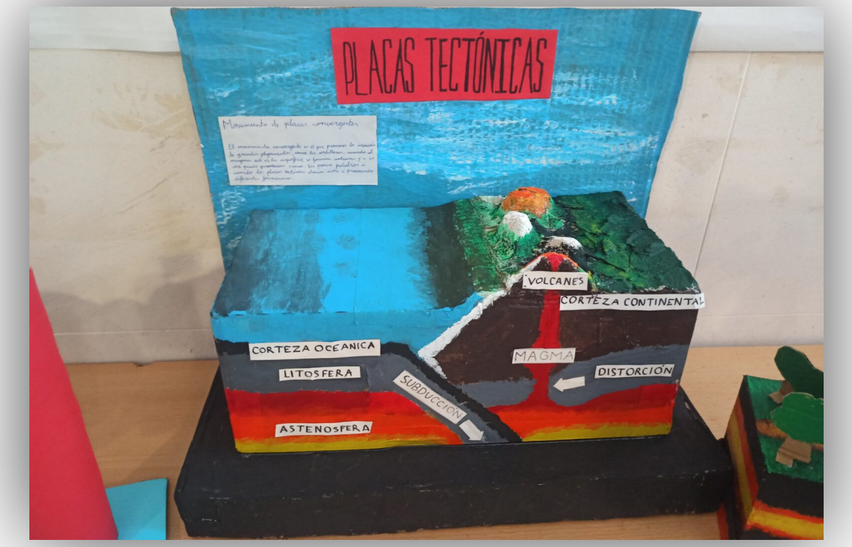
Simulaciones y diagramas
Diagramas y simulaciones digitales ayudan a entender procesos complejos como la mitosis o el movimiento de placas tectónicas.

Materiales accesibles y sostenibles
Se promueve el uso de materiales reciclados y de bajo coste para construir modelos, facilitando la inclusión y la creatividad.

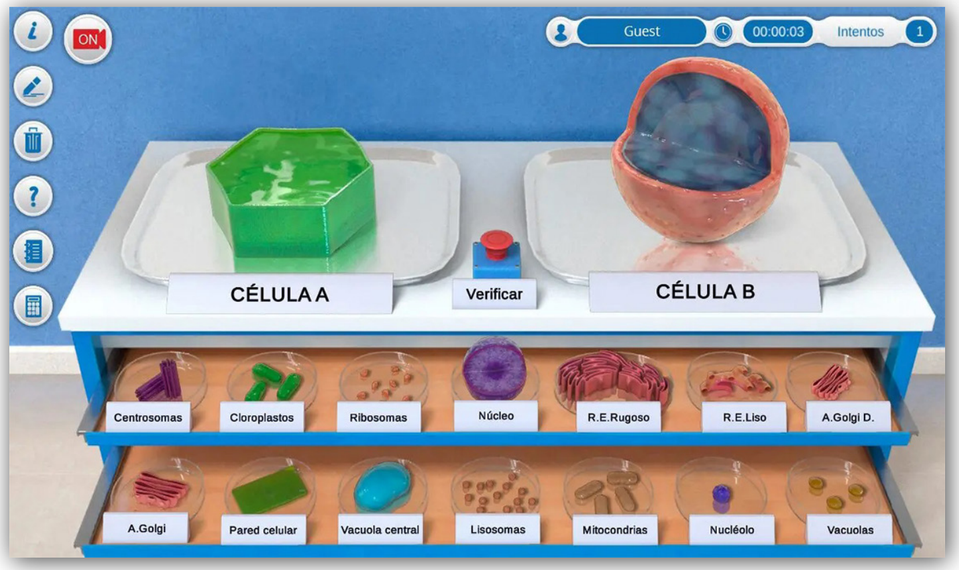
Aprendizaje activo y significativo
La construcción de maquetas fomenta la participación y el pensamiento crítico del alumnado.

HOTEL
JULIETA

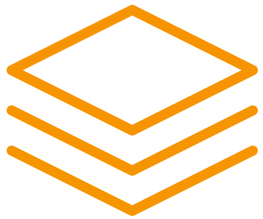
DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR
Maqueta
ALEDO TUTORIALES


PLACAS TECTÓNICAS
VOLCANES
CORTEZA CONTINENTAL
CORTEZA OCEÁNICA
LITOSFERA
ASTENOSFERA
SUBDUCCIÓN
MAGMA
DISTORCIÓN

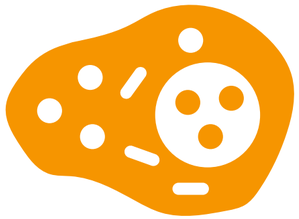
Usuario
00:13:17
Intentos
21
PARÁMETROS
Mezcla
A
Volumen de mezcla a filtrar
250
mL
Volumen de líquido en el matraz Erlenmeyer
260
mL
Masa del vidrio reloj
No ha sido pesado
g
Masa del sólido seco
No ha sido pesado
g
Temperatura del horno
47 °C


ON
Guest
00:00:03
Intentos
1
CÉLULA A
Verificar
CÉLULA B
Centrosomas
Cloroplastos
Ribosomas
Núcleo
R.E.Rugoso
R.E.Liso
A.Golgi D.
A.Golgi
Pared celular
Vacuola central
Lisosomas
Mitocondrias
Nucléolo
Vacuolas

Diagramas y visualización



Visualización de procesos invisibles
Modelos físicos y diagramas permiten entender fenómenos microscópicos y geológicos.



Uso del microscopio y maquetas
El microscopio revela estructuras celulares; maquetas tridimensionales muestran dinámicas como la mitosis o placas tectónicas.

Facilita la comprensión profunda
Representaciones visuales ayudan a superar la memorización mecánica y promueven el aprendizaje significativo.

Ética, ciudadanía y perspectivas futuras

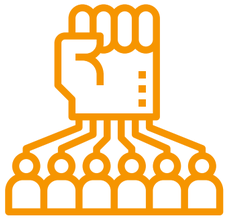
Ecoética y educación ambiental

De la teoría a la acción ecosocial

- La educación ambiental impulsa la responsabilidad ecosocial.
- El conocimiento científico se transforma en acciones concretas para la comunidad.

Aprendizaje-Servicio como metodología

- Integra el rigor académico con las necesidades reales del entorno.
- Estudiantes identifican problemas ecosociales y actúan para solucionarlos.



Compromiso ético y cívico

- El alumnado desarrolla valores de justicia social y respeto a la vida.
- La experiencia fomenta una actitud activa y responsable ante los desafíos ambientales.

https://www.youtube.com/watch?v=vXayLC5Vzso

https://www.youtube.com/watch?v=DBn8BoYM8Cw

https://www.youtube.com/watch?v=NE5TEVyNG64

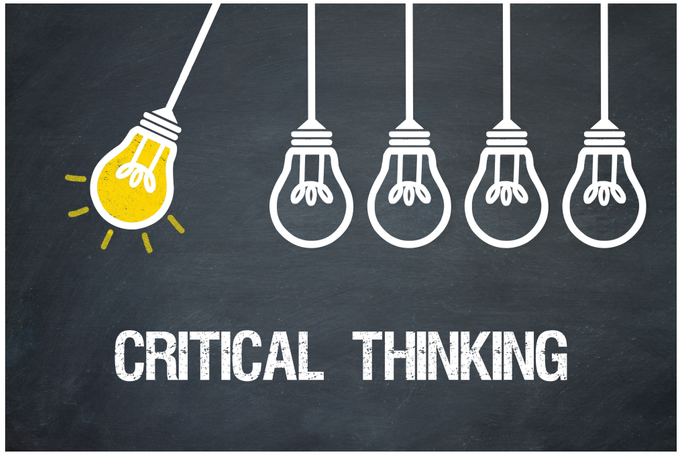
Conclusiones y claves para el futuro

Hibridación metodológica

Combina técnicas tradicionales y activas para un aprendizaje profundo

Docente como mediador y diseñador

El profesor guía, identifica obstáculos y conecta el conocimiento con la realidad del alumno



Ciudadanos libres y críticos

Formar personas capaces de tomar decisiones fundamentadas y responsables